Κωνσταντίνος Σωτηρίου
ΑΕΜ: 4263

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου
Εργασία - Μέρος Β'

I. Εισαγωγή

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας υλοποιήθηκε ένας δυναμικός ιστοχώρος, με δομή παρόμοια με το πρώτο. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνβει ένα αρχικό στάδιο σύνδεσης χρήστη, κατά το οποίο διαχωρίζονται οι λειτουργίες Student και Tutor. Στην συνέχεια υπάρχουν πέντε σελίδες php που παρουσιάζουν την θεματολογία της σελίδας, ενώ οι χρήστες 'Tutor' έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο, αλλά και νέους χρήστες. Όπως και στο πρώτο μέρος, βασικός θεματικός άξονας της σελίδας είναι η εκμάθηση JavaScript από εισαγωγικό επίπεδο, με το εκπαιδευτικό υλικό να αποτελείται από σύνολα διαφανειών του Πανεπιστημίου Πατρών και των καθηγητών Δ. Κουτσομητρόπουλου και Ι. Γαροφαλάκη.

II. Αρχεία και Directories

Το project ακολουθεί δομή οργανωμένη σε directories και είναι χωρισμένο σε δύο βασικούς φακέλους *frontend και backend, που περιλαμβάνουν την διεπαφή του χρήστη και την λειτουργικότητα αντίστοιχα.*

Ξεκινώντας από το frontend, βρίσκουμε τους υποφακέλους *assets*, *src* και *style*, στους οποίους βρίσκονται αρχεία και εικόνες του site, τα *components* και οι σελίδες php, και η μορφοποίηση css αντίστοιχα.

-***assets**:* Όπως και στο πρώτο μέρος, το συγκεκριμένο directory περιλαμβάνει τα διάφορα αρχεία και εικόνες που παρουσιάζονται στην σελίδα, εν΄ψ σε αυτό αποθηκεύονται και τα αρχεία που ανεβάζει ο κάθε Tutor.

-***components:*** Τα αρχεία *sidebar.html & footer.html,* τα οποπία φορτώνονται δυναμικά σε κάθε σελίδα. Στο sidebar πλέον μπορεί ο χρήστης να δει το όνομα του όταν είναιο συνδεδεμένος, ενώ του δίνεται και η δυνατότητα για logout. Τον φάκελο υπάρχουν επίσης οι σελίδες *login.php & register.php.* Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα ανοίγει η φόρμα στην οποία μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης με τους κωδικούς του. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος, του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει κωδικούς, μόνο ως Student, ανοίγοντας την σελίδα *register.php*.

-***src:*** Στον φάκελο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες του πρότζεκτ. Αναλυτικά:

-***index.php:*** Η αρχική σελίδα. Όπως κάθε σελίδα, ελέγχει στην αρχή εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, και αν όχι τον ανακατευθύνει στο *login.php*. Περιλαμβάνει εισαγωγικές πληροφορίες για την σελίδα και το βασικό της θέμα.

-***announcement.php***: Η σελίδα των ανακοινώσεων. Αρχικά φορτώνεται ο πίνακας με τις υπάρχουσες ανακοινώσεις που πρόκειται να παρουσιαστούν στον χρήστη. Η σελίδα ελέγχει εάν ο χρήστης είναι Student ή Tutor. Στην πρώτη περίπτωση απλά παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις, χωρίς να υπάεχει δυνατότητα επεξεργασίας. Στην περίπτωση Tutor, στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται ένα κουμπί για προσθήκη νέας ανακοίνωσης. Με κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται ένα modal ώστε να γίνει η προσθήκη των απαραίτητων πληροφοριών, ή και κάποιου συνδέσμου προς άλλη σελίδα ή εκωτερική πηγή. Με παρόμοια λογική ο διδάσκων μπορεί να τροποποιήσει κάποια ανακοίνωση, ή να την διαγράψει. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων.

-***communication.php***: Με παρόμοιο τρόπο όπως και στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η φόρμα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες, η οποία πλέον είναι

λειτουργική. Ο χρήστης μπορεί να στείλει και απευθείας email στην διεύθυνση *tutor@csd.auth.gr.*

-***controlPanel.php***: Η σελίδα αυτή παρουσιάζεται μόνο στους χρήστες Tutor. Ο διδάσκων μπορεί να δει τους εγγεγραμμένους χρήστες, να δημιουργήσει νέο (και με τις δύο ιδιότητες) ή να διαγράψει κάποιον. Η δημιουργία, και πάλι, γίνεται μέσω φόρμας σε αναδυόμενο παράθυρο.

-***documents.php:***Η σελίδα των εγγράφων. Αρχικά φορτώνεται ο πίνακας με τα υπάρχοντα έγγραφα που πρόκειται να παρουσιαστούν στον χρήστη. Η σελίδα ελέγχει εάν ο χρήστης είναι Student ή Tutor. Στην πρώτη περίπτωση απλά παρουσιάζονται τα έγγραφα, με δυνατότητα download. Στην περίπτωση Tutor, στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται ένα κουμπί για προσθήκη νέου εγγράφου. Με κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται ένα modal ώστε να γίνει η προσθήκη των απαραίτητων πληροφοριών, και φυσικά του αρχείου. Ο διδάσκων μπορεί επίσης να διαγράψει όποιο έγγραφο επιθυμεί. Όλες οι διαδρομές των αρχείων, μαζί με τις πληροφορίες, αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων.

-***homework.php***:Η σελίδα των εργασιών. Αρχικά φορτώνεται ο πίνακας με τις υπάρχουσες εργασίες που πρόκειται να παρουσιαστούν στον χρήστη. Η σελίδα ελέγχει εάν ο χρήστης είναι Student ή Tutor. Στην πρώτη περίπτωση απλά παρουσιάζονται οι εργασίες, με δυνατότητα download της εκφώνησης. Στην περίπτωση Tutor, στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται ένα κουμπί για προσθήκη νέας εργασίας. Με κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται ένα modal ώστε να γίνει η προσθήκη των απαραίτητων πληροφοριών, και φυσικά του αρχείου με την εκφώνηση, αλλά και η προθεσμία. Ο διδάσκων μπορεί επίσης να διαγράψει κάποια εργασία. Όλες οι διαδρομές των αρχείων, μαζί με τις πληροφορίες, αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων.

-***style:*** Η μορφοποίηση των σελίδων. Υπάρχει χωρισκό αρχείο css για κάθε σελίδα, για να επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργικότητα.

Συνεχίζοντας με το *backend*, βρίσκουμε τους υποφακέλους *auth, config, libs* και *services*, στους οποίους βρίσκονται τα αρχεία που είναι υπεύθυνα για την λειτουργικότητα και την επικοινωνία με την βάση δεδομένων.

-***auth***: Ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία σχετικά με την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Αναλυτικά:

-***authenticate.php:*** Το αρχείο διαχείρισης της αυθεντικοποίησης. Αρχικά πραγματοποιείται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων και ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία από τη φόρμα. Αναζητά τον χρήστη στη βάση με βάση το email, χρησιμοποιώντας prepared statements για ασφάλεια. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας του κωδικού πρόσβασης. Σε περίπτωση επιτυχίας, τα στοιχεία του χρήστη καθώς και ο ρόλος του αποθηκεύονται στο Session και γίνεται ανακατεύθυνση στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων ή μη ύπαρξης του χρήστη, το σύστημα ανακατευθύνει πάλι στη σελίδα login εμφανίζοντας ένδειξη σφάλματος. Οι κωδικοί που αποθηκεύονται στην βάση είναι κρυπτογραφημένοι με password hashing, και για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιείται η συνάρτηση password_verify.

-***logout.php:***Το αρχείο διαχείρισης της αποσύνδεσης. Αρχικά καθαρίζονται οι μεταβλητές και διαγράφεται το cookie της συνεδρίας, η οποία στη συνέχεια καταστρέφεται οριστικά. Παράλληλα, ορίζονται headers για την απενεργοποίηση της

προσωρινής αποθήκευσης για λόγους ασφάλειας και ο χρήστης ανακατευθύνεται αυτόματα στη σελίδα εισόδου.

-***register_handler.php:*** Το αρχείο διαχείρισης της εγγραφής νέων χρηστών. Αρχικά ελέγχεται η μοναδικότητα του email στη βάση δεδομένων για την αποφυγή διπλοεγγραφών. Στη συνέχεια, ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογραφείται (με hashing) και τα στοιχεία του χρήστη αποθηκεύονται με τον προκαθορισμένο ρόλο του φοιτητή. Τέλος, ανάλογα με το αποτέλεσμα, γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα εισόδου ή επιστροφή στη φόρμα με κατάλληλο μήνυμα σφάλματος.

-***config:*** Περιλαμβάνει το αρχείο ***db_connect.php*** στο οποίο διαμορφώνεται η σύνδεση με την βάση δεδομένων.

-***libs:*** Περιλαμβάνει την βιβλιοθήκη PHPMailer, την οποία χρησιμοποιεί το service που διαχειρίζεται την αποστολή email από την φόρμα.

-***services:*** Το directory που διαχειρίχεται τις λειτουργίες της σελίδας. Αναλυτικά:

-***announcementService.php:*** Το αρχείο διαχείρισης των ανακοινώσεων. Περιλαμβάνει τη λειτουργία ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση σε φθίνουσα χρονολογική σειρά. Επιπλέον, διαχειρίζεται τα αιτήματα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής, επιτρέποντας την εκτέλεσή τους αποκλειστικά από χρήστες με ρόλο Tutor. Οι ενέργειες πραγματοποιούνται με χρήση prepared statements για ασφάλεια, και ακολουθεί αυτόματη ανακατεύθυνση στη σελίδα προέλευσης με σχετικό μήνυμα επιτυχίας ή σφάλματος.

-***controlPanel.php:*** Το αρχείο διαχείρισης των χρηστών, προσβάσιμο αποκλειστικά από χρήστες με ρόλο Tutor. Περιλαμβάνει τη λειτουργία ανάκτησης της λίστας όλων των εγγεγραμμένων χρηστών, ταξινομημένων αλφαβητικά. Επιπλέον, διαχειρίζεται την προσθήκη νέων χρηστών (με κρυπτογράφηση κωδικού και έλεγχο για διπλότυπα emails) καθώς και τη διαγραφή υφιστάμενων, ενσωματώνοντας δικλείδα ασφαλείας ώστε να μην επιτρέπεται η διαγραφή του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη. Τέλος, το σύστημα ανακατευθύνει στον πίνακα ελέγχου με κατάλληλα μηνύματα κατάστασης.

-***documentService.php***: Το αρχείο διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού. Η πρόσβαση στις λειτουργίες τροποποίησης περιορίζεται αποκλειστικά στους διδάσκοντες. Περιλαμβάνει μηχανισμό ανάκτησης των εγγράφων, καθώς και λειτουργίες για την ασφαλή μεταφόρτωση νέων αρχείων με έλεγχο επιτρεπτών τύπων και μοναδική ονοματοδοσία. Επιπλέον, διαχειρίζεται τη διαγραφή εγγράφων, φροντίζοντας για την ταυτόχρονη αφαίρεση της εγγραφής από τη βάση δεδομένων και του φυσικού αρχείου από τον server.

-***homeworkService.php:*** Το αρχείο διαχείρισης των εργασιών, με δικαιώματα διαχείρισης αποκλειστικά για τους διδάσκοντες. Πραγματοποιεί την ανάκτηση των εργασιών ταξινομημένων χρονικά και διαχειρίζεται την ασφαλή μεταφόρτωση των αρχείων εκφώνησης. Κατά την προσθήκη νέας εργασίας, το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα και δημιουργεί αυτόματα σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών. Τέλος, υποστηρίζει τη διαγραφή εργασιών, εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη αφαίρεση του αρχείου από τον server και της εγγραφής από τη βάση δεδομένων.

-***sendEmailService.php:*** Το αρχείο διαχείρισης της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία ξεκινά με τον καθαρισμό των δεδομένων της φόρμας και την αυτόματη ανάκτηση των διευθύνσεων email όλων των διδασκόντων από τη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη PHPMailer και το πρωτόκολλο SMTP, το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα μαζικά σε όλους τους

καθηγητές, ρυθμίζοντας κατάλληλα το πεδίο απάντησης στα στοιχεία του αποστολέα. Τέλος, πραγματοποιείται ανακατεύθυνση στη σελίδα επικοινωνίας με επιβεβαίωση της αποστολής.

Τέλος, βρίσκουμε το αρχείο ***index.js***, το οποίο φορτώνεται σε όλες τις σελίδες στο *frontend* και περιλαμβάνει συναρτήσεις για την διαχείριση χρηστών, των modals, των μηνημάτων επιτυχίας/ αποτυχίας, αλλά και την λειτουργία του κουμπιού back to the top, στις σελιδες που περιλαμβάνεται.

III. Βάση SQL

Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιείται μια βάση sql, με όνομα student4263, και περιλαμβάνει τους παρακάτω πίνακες:

-***users:*** Ο πίνακας με τα στοιχεία των χρηστών. Περιλαμβάνει τα πεδία id, firstname, lastname, password, role. Οι κωδικοί αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Χρησιμεύει στην σύνδεση του χρήστη, και στον έλεγχο της ιδιότητάς του.

-***announcements:*** Ο πίνακας με τις ανακοινώσεις. Περιλαμβάνει τα πεδία id, date, subject, content. Σε αυτόν αποθηκεύονται όλα τα σοιχεία των ανακοινώσεων, όταν τις δημιουργεί ένας διδάσκων.

-***documents:*** Ο πίνακας των εγγράφων. Περιλαμβάνει τα πεδία id, title, description, filename, filepath, uploaded_at. Σε αυτόν αποθηκεύονται οι διαδρομές και τα ονόματα των αρχείων, καθώς και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες.

-***homework:*** Ο πίνακας των εργασιών. Περιλαμβάνει τα πεδία id, goals, due_date, posted_at, deliverables. Σε αυτόν αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες του μαθήματος.

IV. Εκτέλεση

Η σελίδα βρίσκεται αναρτημένη στο kssotiriou.webpages.auth.gr/4263partB.

Για την σύνδεση υπάρχουν μεταξύ των χρηστών δύο test users, με τα παρακάτω στοιχεία:

-**Tutor:**

-Username (email) : *tutor@csd.auth.gr*

-Password : 12345

-**Student:**

-Username (email) : *student@csd.auth.gr*

-Password : 12345

Για την σύνδεση στην βάση χρησιμοποιείτε τα:

-Username : kssotiriou

-Password : db_kostis